TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Xây dựng hệ thống Web POS di động tích hợp quét mã vạch và thanh toán VietQR
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Đỗ Thành Duy - MSSV: 110124042 - Điện thoại: 0846 623 306 - Email: 110124042@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA24TTB
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Duy Thiện - Học hàm, học vị: Thạc sĩ

4. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Hiện nay, tại các cửa hàng bách hóa, tạp hóa lớn, đặc biệt tại các khu vực có lưu lượng khách hàng cao như bệnh viện. Khách hàng liên tục phải xếp hàng dài chờ đợi tại quầy thu ngân cố định dẫn đến tình trạng ùn tắc, làm mất thời gian và làm giảm trải nghiệm mua sắm. Theo thống kê số bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong độ tuổi nhóm trung niên từ 40 – 59 tuổi chiếm khoảng 35% – 40%, họ có thể là người nuôi bệnh hoặc đang điều trị bệnh nhưng phải gánh vác công việc cá nhân, mức độ áp lực thời gian của nhóm tuổi này rất cao và có xu hướng mua hàng càng nhanh càng tốt. Đối với nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm 40% - 43% thường ít bị áp lực thời gian hơn nhưng sức chịu đựng thể chất lại kém hơn nhiều, họ không thể chờ đợi và mang vác lâu, đồng thời nhóm tuổi này gặp khó khăn rất lớn trong việc thao tác mua sắm, thanh toán và luôn cần sự hỗ trợ khi mua hàng. Phương thức thanh toán tại quầy bộc lộ nhiều điểm yếu và không đáp ứng được yêu cầu thanh toán tốc độ cao.

Việc kinh doanh bách hóa thường sở hữu số lượng hàng hóa cực kỳ lớn và đa dạng mặt hàng để đáp ứng mọi khía cạnh và nhu cầu sinh hoạt của con người. Vì vậy nếu không sử dụng quầy thu ngân thì áp lực đè nặng lên nhân viên bán hàng rất nhiều. Họ phải tự nhớ giá bán của từng mặt hàng, tư vấn, tính toán thủ công dễ sai sót, phục vụ chậm, ùn ứ, gây tâm lý căng

thẳng, dễ bị khách hàng phàn nàn, phát sinh tranh cãi, khó kiểm soát tiền mặt, dễ nhầm lẫn khi đông khách, làm giảm chất lượng mua sắm. Chủ quản cửa hàng cũng khó thống kê được hóa đơn, số lượng sản phẩm bán ra và lượng hàng tồn kho để đưa ra các quyết định kịp thời.

Từ những thực trạng nhức nhối trên, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống Web POS mang tính di động cao là vô cùng thiết thực và cấp bách. Việc ứng dụng mô hình BYOD (Bring Your Own Device – Mang theo thiết bị cá nhân) biến một thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng có camera thành trạm thu ngân quét mã vạch sẽ giúp phân tán hoạt động thanh toán đến nhiều thiết bị di động, thay thế hoàn toàn sự phụ thuộc vào những quầy thu ngân truyền thống vốn mất diện tích, không gian cửa hàng và sẽ góp phần tối ưu thời gian chờ cho khách hàng.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Hoàn thiện một hệ thống Web POS theo mô hình BYOD cho phép sử dụng các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng thành trạm thu ngân di động. Hướng tới việc thay thế hoàn toàn quầy thu ngân truyền thống, giảm thiểu vấn đề ùn tắc, tối ưu thời gian chờ đợi của khách hàng tại các cửa hàng bách hóa đông đúc. Đồng thời giúp chủ cửa hàng thực hiện các thao tác quản trị kho hàng, giúp nhân viên dễ dàng và linh hoạt hơn trong việc bán hàng. Cụ thể:

- Tự động hóa tra cứu giá và thông tin sản phẩm nhờ tích hợp tính năng quét mã tra cứu dữ liệu từ hệ thống

- Quản lý giỏ hàng với các tính năng như có thể cộng dồn giá tiền, cung cấp tính năng xử lý sản phẩm ngoại lệ không có mã vạch, hủy giỏ hàng, ...

- Tối ưu tốc độ thanh toán không tiền mặt nhờ tích hợp VietQR để hoàn tất giao dịch

- Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua kiến trúc PWA (Progressive Web App - ứng dụng web có khả năng cài đặt) cho phép cài ứng dụng ra màn hình chính để sử dụng ổn định, độc lập mà không cần thông qua các kho ứng dụng như App Store hay Google Play Store

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- **Nội dung 1:** nghiên cứu lý thuyết và nền tảng công nghệ

- Nghiên cứu hệ thống Web và mô hình BYOD

- Nghiên cứu ngôn ngữ và thư viện sử dụng trong phát triển hệ thống: React, CSS, Node.js

- Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas

- Tìm hiểu thư viện HTML5-QRCode phục vụ chức năng quét mã vạch

- Tìm hiểu API VietQR phục vụ chức năng thanh toán.

- **Nội dung 2:** phân tích và thiết kế hệ thống Web POS

- Phân tích quy trình bán hàng và thanh toán trên hệ thống

- Xây dựng sơ đồ luồng thao tác của người dùng từ khi mở hệ thống đến khi hoàn tất giao dịch

- Phác thảo và thiết kế giao diện người dùng bằng Figma

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sản phẩm và đơn hàng

- **Nội dung 3:** hiện thực hóa và kiểm thử hệ thống

- Xây dựng mã nguồn hệ thống Web POS

- Phát triển Backend bằng Node.js

- Phát triển Frontend bằng React

- Tích hợp chức năng quét mã vạch bằng HTML5-QRCode

- Tích hợp chức năng thanh toán thông qua API VietQR

- Kết nối Frontend với Backend và cơ sở dữ liệu

- Kiểm thử, gỡ lỗi và hoàn thiện các chức năng của hệ thống

- Cấu hình hệ thống theo mô hình PWA để có thể cài đặt và sử dụng trên thiết bị di động

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình tra cứu thông tin hàng hóa tại các cửa hàng bán lẻ

- Quy trình quản lý giỏ hàng và thanh toán

- Quy trình thao tác bán hàng trên thiết bị di động

- Mô hình trạm thu ngân di động

- Công nghệ PWA trong xây dựng ứng dụng Web POS trên thiết bị di động

- Kỹ thuật quét mã vạch trực tiếp thông qua camera của trình duyệt

- Công nghệ tạo mã QR phục vụ thanh toán

7.2. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài được thực hiện trên môi trường máy chủ cục bộ kết hợp với cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống

- Thời gian thực hiện đề tài dự kiến trong 4 tuần

- Tập trung vào phân hệ bán hàng dành cho nhân viên, bao gồm các thao tác từ khi khách hàng lựa chọn sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán

- Đảm bảo các chức năng thuộc phân hệ bán hàng hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cơ bản

- Các chức năng quản lý hàng hóa dành cho chủ cửa hàng được xây dựng ở mức cơ bản, phục vụ nhu cầu của phân hệ bán hàng và làm cơ sở để mở rộng hệ thống trong tương lai

8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu, tổng hợp tài liệu, kiến thức từ Internet, tài liệu hướng dẫn chính thức, dùng các công cụ AI nghiên cứu sâu về Node.js, React, PWA, API bên thứ ba như HTML5-QRCode, VietQR để xây dựng kiến thức nền tảng

- Phương pháp mô hình: dùng phần mềm Figma để mô tả giao diện người dùng và các công cụ thiết kế dữ liệu trước khi thực hiện lập trình

- Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử: viết mã nguồn, sử dụng các công cụ kiểm thử, gỡ lỗi cho Backend, tinh chỉnh và xử lý vấn đề phát sinh để hệ thống hoạt động ổn định

9. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 12/10/2026 đến 18/10/2026	- Khởi tạo repository và thiết lập cấu trúc dự án - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Phân tích quy trình và thiết kế giao diện phân hệ Nhân viên - Thiết kế giao diện phân hệ Quản lý	- Repository trên GitHub được khởi tạo và cấu trúc thư mục được thiết lập - Hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu với các thực thể Products và Orders - Hoàn thiện giao diện các màn hình thao tác của phân hệ Nhân viên - Hoàn thiện giao diện cơ bản cho chức năng tạo mặt hàng mới

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
2	Từ 02/11/2026 đến 08/11/2026	- Xây dựng Backend bằng Node.js và Express - Kết nối và cấu hình cơ sở dữ liệu MongoDB - Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm - Xây dựng API tra cứu sản phẩm - Xây dựng giao diện Frontend bằng React	- Khởi tạo thành công máy chủ Backend bằng Node.js và Express - Hệ thống có thể lưu trữ và truy xuất thông tin sản phẩm, đơn hàng - Hoàn thiện các thao tác CRUD: Thêm – Đọc - Sửa - Xóa đối với sản phẩm - API trả về đúng thông tin sản phẩm khi thực hiện kiểm thử - Hoàn thiện các giao diện Frontend theo thiết kế
3	Từ 23/11/2026 đến 29/11/2026	-Tích hợp thư viện HTML5-QRCode - Kết nối Frontend với API tra cứu sản phẩm - Xây dựng chức năng quản lý giỏ hàng - Tích hợp API VietQR	- Hệ thống có thể quét và đọc mã vạch từ sản phẩm thực tế - Thông tin sản phẩm được tự động tra cứu và hiển thị trên giao diện - Sản phẩm được thêm vào giỏ và tổng tiền được tự động cập nhật - Hệ thống tạo được mã QR thanh toán dựa trên tổng tiền của đơn hàng
4	Từ 14/12/2026 đến 20/12/2026	- Kiểm thử hệ thống trên nhiều thiết bị di động - Cấu hình hệ thống theo mô hình PWA - Hoàn thiện mã nguồn dự án trên GitHub - Hoàn thiện báo cáo	- Phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử - Web POS có thể được cài đặt lên màn hình chính của thiết bị di động - Mã nguồn và cấu trúc dự án được hoàn thiện trên GitHub - Hoàn thành tài liệu báo cáo theo yêu cầu

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☒
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☐
- Sản phẩm khác:

.....

10.2. Kết quả khác

- Bản báo cáo viết
- Báo cáo thuyết trình
- Poster

Vĩnh Long, ngày 8 tháng 10 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn	Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hoàng Duy Thiện	**Đỗ Thành Duy**